

Exercice et corrigé

Produits de taux, obligations & swaps

Quatre parties pour maîtriser le monde des taux : reconstruire un zéro par bootstrap et en déduire un forward, mesurer le risque de prix par la duration et la convexité, régler un FRA, et raisonner l'avantage comparatif puis valoriser un swap. Traitez chaque partie avant de lire la solution.

Partie A · Bootstrap et forward implicite

ÉNONCÉ

(a) Les zéros semestriels sont 3 % (6 mois) et 4 % (1 an). Une obligation à 1,5 an, coupon 4 % semestriel, principal 100, cote 98,572. Trouvez le zéro à 1,5 an. (b) Avec des zéros de 3 % (6 mois) et 3,8 % (1 an), calculez le forward implicite entre 6 et 12 mois.

SOLUTION

- (a) Une seule inconnue R : $2/1,015 + 2/1,02^2 + 102/(1+R/2)^3 = 98,572$. Les deux premiers termes valent 3,8928, donc $102/(1+R/2)^3 = 94,679$, $(1+R/2)^3 = 1,07733$, $1+R/2 = 1,02516$, d'où $R = \mathbf{5,03\%}$. La courbe monte.
- (b) $V_1 = 1,015$, $V_2 = 1,019^2 = 1,038361$. Le facteur intermédiaire est $V_2/V_1 = 1,023016$, donc $1 + F/2 = 1,023016$ et $F = \mathbf{4,6\%}$. Le forward dépasse les deux zéros parce que la courbe est ascendante.

Partie B · Duration et convexité

ÉNONCÉ

Une obligation a une Macaulay duration de 2,79 ans et un yield de 5 % composé semestriellement. (a) Calculez la Modified duration. (b) Estimez la variation de prix pour une hausse de yield de 25 bp. (c) La convexité rend-elle la vraie baisse plus grande ou plus petite ?

SOLUTION

- (a) Modified = Macaulay/(1 + y/m) = 2,79/1,025 = **2,72**.
- (b) $\Delta B/B \approx -D \cdot \Delta y = -2,72 \times 0,0025 = \mathbf{-0,68\%}$: le prix baisse d'environ 0,68 %.
- (c) La convexité est positive : la vraie baisse est **plus petite** que l'estimation linéaire. La courbe prix/yield passe au-dessus de sa tangente de duration, donc la duration seule surestime la perte à la hausse et sous-estime le gain à la baisse. C'est l'amie du détenteur.

Partie C · Règlement d'un FRA

ÉNONCÉ

Une entreprise verrouille 4 % via un FRA sur 1 M de notional pour une période de 3 mois. Le taux flottant réalisé est 4,4 %. (a) Calculez le règlement. (b) Pourquoi n'est-il pas simplement le différentiel brut ?

SOLUTION

- (a) Différentiel brut = $(0,044 - 0,04) \times 0,25 \times 1 \text{ M} = 1 \text{ 000}$. Le FRA étant réglé au début de la période, on actualise au taux flottant : règlement = $1 \text{ 000}/(1 + 0,044 \times 0,25) = 1 \text{ 000}/1,011 = \mathbf{989,12}$.
- (b) Parce que des intérêts se paient normalement à la fin de la période, mais le FRA règle au début : payer d'avance vaut moins, il faut donc actualiser. Oublier cette actualisation est le piège calculatoire classique de l'examen.

Partie D · Avantage comparatif et valorisation d'un swap

ÉNONCÉ

(a) A emprunte à 3,5 % fixe ou $F + 0,1\%$; B à 4,9 % fixe ou $F + 0,9\%$. Gain total d'un swap ? Qui emprunte quoi ? Ce gain est-il toujours réel ? (b) Un swap ancien reçoit $K = 4\%$ fixe, 2 ans restants, 100 M, échanges trimestriels ; $s = 2,96\%$, OIS 0,6 %/trimestre. Valorisez-le.

SOLUTION

- (a) Écart fixe = 1,4 %, écart flottant = 0,8 %, gain total = **0,6 %**. A emprunte en fixe (avantage le plus grand), B en flottant, puis ils échangent. Nuance : le gain est en partie illusoire, car le spread flottant de B n'est verrouillé que quelques mois ; si son crédit se dégrade, son coût « fixe » via le swap peut dépasser le fixe direct. Exception : les currency swaps (avantage fiscal authentique).
- (b) On superpose un swap neuf payant $s = 2,96\%$ (valeur nulle) : les jambes flottantes s'annulent et il reste l'annuité fixe $\tau(K - s)L = 0,25 \times 1,04\% \times 100 \text{ M} = 260\,000$ par trimestre. Sur 8 trimestres, actualisée à l'OIS 0,6 %/trimestre : $V = \sum 260\,000/1,006^k = \mathbf{2\,024\,945 \text{ USD}}$. On actualise à l'OIS depuis la crise (Libor avant), car il reflète un taux quasi sans risque cohérent avec le collatéral.

À retenir : le bootstrap reconstruit les zéros une inconnue à la fois ; le forward vient du rapport des facteurs de capitalisation ($1 + F/2 = V_2/V_1$) ; Modified = Macaulay/($1 + y/m$) et $\Delta B/B \approx -D \cdot \Delta y$ pour de petits chocs parallèles, la convexité positive étant l'amie du détenteur ; le FRA se règle au début, donc le différentiel s'actualise ; l'avantage comparatif vaut l'écart des spreads mais n'est réel que si le crédit ne bouge pas ; et un swap se valorise par swap miroir, annuité $\tau(K - s)L$ actualisée à l'OIS.